

Prozent P10

Rückblick

1. Erweitere oder kürze auf Hundertstel: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{10}$.

Bruch	Hundertstel
$\frac{50}{100}$, $\frac{25}{100}$, $\frac{20}{100}$, $\frac{75}{100}$, $\frac{30}{100}$	

2. Ergänze die Tabelle Prozent | Bruch | Dezimalzahl.

Prozent	Bruch	Dezimalzahl
1 %		
10 %		
20 %		
25 %		
50 %		
100 %		

3. Rechne im Kopf: $70 \cdot 0,1$; $120 \cdot 0,5$; $40 \cdot 0,25$.

4. Ergänze die Tabelle Bruch | Dezimalzahl | Prozent.

Bruch	Dezimalzahl	Prozent
$\frac{1}{8}$		
$\frac{3}{5}$		
$\frac{7}{20}$		
$\frac{2}{3}$		

5. Berechne 10 % von 70 €.

6. Ergänze die Tabelle Änderung | Faktor.

Änderung	Faktor
+20 %	
−20 %	
+8 %	
−11 %	
+1,9 %	

Prozent und Anteil umwandeln in 2 der letzten 5 Prüfungen

7. Schreibe den Bruch $\frac{11}{20}$ in Prozent.
_____ %

8. In einer Stadt fahren 20 % der Berufstätigen mit dem Bus zur Arbeit. Ergänze:
Jeder _____. Berufstätige fährt mit dem Bus.

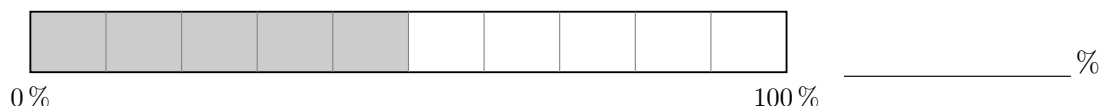
BW '24 9. Schreibe als Bruch: 15 % und 0,7.

NRW '23 10. Kreuze alle Angaben an, die gleich $\frac{7}{20}$ sind: $\frac{14}{40}$; 35 %; 7,2; 0,7.

P10 '20 11. Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 4 % der gepflanzten Bäume nicht an.“ Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet: 1 BE

☐ Von 10 Bäumen wachsen 4 nicht an.
☐ Jeder vierte Baum wächst nicht an.
☐ Von 100 Bäumen wachsen 4 nicht an

12. Der Streifen zeigt ein Ganzes. Ein Teil davon ist grau. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



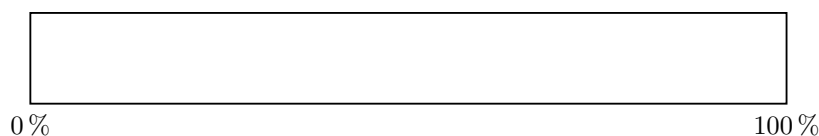
P10 '22 13. Ein Fünftel aller Jugendlichen erhält kein Taschengeld. Kreuze den passenden Prozentsatz an: 1 BE

☐ 5 %
☐ 20 %
☐ 25 %
☐ 50 %

steckt auch in Nr. 108 (P10 '19)

Prozentwert W in 4 der letzten 5 Prüfungen

14. Teile den Streifen in gleiche Teile ein. Jeder Teil soll 10 % sein.



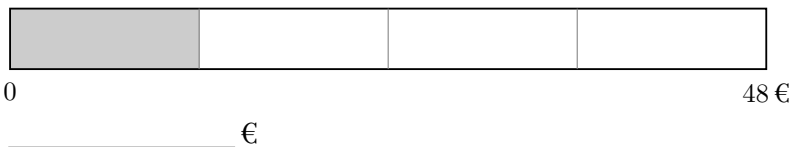
15. In der Klasse sind 28 Kinder. 7 davon haben einen Hund. Welche Zahl ist hier das Ganze?

ab hier: $W = G \cdot p$

nach NI '24 16. In Deutschland wurden im Mai 2022 200 000 Autos verkauft. 10 % davon waren Elektro-Autos. Wie viele sind das?

7: 55 % | 8: jeder 5. | 9: 15 % = $\frac{15}{100} = \frac{3}{20}$; 0,7 = $\frac{7}{10}$ | 10: $\frac{14}{40}$ und 35 % | 11: 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an | 12: 50 % | 13: 20 % | 14: 10 gleiche Teile | 15: 28 Kinder | 16: 20 000

17. Der ganze Streifen steht für 48 €. Wie viel Euro sind 25 % davon?



- nach SH '25 18. Eine Hose kostet 50 €. Es gibt 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?

- P10 '21 19. Ein Fahrrad kostet 550 €. Wer bar bezahlt, bekommt 20 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:

1 BE

- ☐ 100 €
☐ 440 €
☐ 110 €
☐ 660 €

- nach BW '21 20. Schuhe kosten 120 €. Im Schlussverkauf gibt es 75 % Rabatt. Wie viel Euro beträgt der Rabatt?

- P10 '17 21. Für eine Bohrmaschine zum Preis von 120,00 € gibt es an der Kasse 20 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

1 BE

gleiche Art · 2× geprüft – kannst du überspringen

P10 '26 22.

1 BE

Gib 30 % von 70 € an.

23. Eine Tischlampe kostet 64 €. Es gibt 25 % Rabatt. Wie viel kostet die Lampe jetzt?
_____ €

- nach NRW '23 24. In einem Bienenvolk leben 2 500 Milben. Eine Behandlung tötet 90 % davon. Wie viele Milben bleiben übrig?

- nach BW '23 25. Familie Bauer hat im Monat 3 800 €. 5 % davon zahlt sie für Versicherungen. Wie viel Euro sind das?

- nach NI '25 26. Ein Tablet kostet 600 €. Wie viel Euro sind 5 % Rabatt?

- nach SH '24 27. Eine Schule hat 75 Lehrkräfte. 12 % kommen mit dem Auto. Wie viele sind das?

28. Bücher kosten ohne Mehrwertsteuer 40 €. Dazu kommen 7 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das?
_____ €

nach
BW '22

29.

Ein Wohnmobil kostet für eine Reise 4 206 €. Es gibt 10 % Rabatt. Was kostet die Reise dann?

nach
BW '22

30.

Sportschuhe kosten 84 €. Der Preis wird um 20 % gesenkt. Was kosten sie jetzt?

31.

Berechne 20 % von 4,50 €.

_____ €

P10 '15

32.

Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

3 BE

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 12 \text{ €} + 2 \cdot 7,50 \text{ €}) \cdot \frac{20}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{5} \cdot (36 \text{ €} + 7,50 \text{ €})$	☐	☐
$\frac{20 \cdot (12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €})}{100}$	☐	☐

nach SH
'23

33.

Der Hohlraum in einem Hammerkopf fasst 49 cm³. Kugeln füllen etwa 70 % davon. Berechne, wie viel cm³ die Kugeln einnehmen.

nach
HH '26

34.

Ein Parkhaus hat 700 Stellplätze. 24 % davon sind fest vermietet. Wie viele Plätze sind das?

nach NI
'22

35.

Ein Auto kostet ohne Steuer 14 560 €. Darauf kommen 16 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Steuer sind das?

P10 '14

36.

Bestimme 13 % von 50 €.

1 BE

nach
BY '22

37.

Ein Prisma hat das Volumen 440 cm³. Eine Pyramide soll 15 % dieses Volumens haben. Berechne das Volumen der Pyramide.

nach
BW '24

38.

Ein E-Bike kostet 5 200 €. Es gibt 15 % Rabatt und auf den reduzierten Preis 2 % Skonto. Was kostet es?

nach NI
'24

39.

Im Mai 2022 wurden in Deutschland 208 000 Autos neu zugelassen. 14,1 % davon waren Elektro-Autos. Wie viele sind das?

37: 15 % von 440 cm³ = 66 cm³ | 38: 4 331,60 € | 39: 208 000 · 0,141 = 29 328

33: 0,7 · 49 cm³ = 34,3 cm³ | 34: 24 % von 700 = 168 | 35: 14 560 € · 0,16 = 2 329,60 € | 36: 6,50 € |

29: 3 785,40 € (Rabatt 420,60 €) | 30: 67,20 € | 31: 0,90 € | 32: Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig |

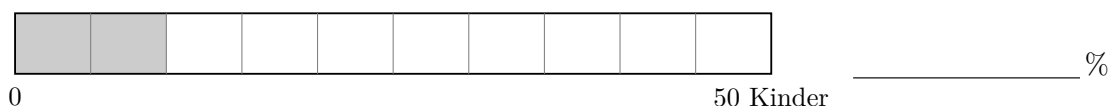
- P10 '19 40. In einer Studie wurden dieselben 1 200 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2013 hatten 72 % von ihnen ein Smartphone, 2016 waren es 95 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

2 BE

steckt auch in Nr. 121 (P10 '14); Nr. 117 (P10 '15); Nr. 124 (P10 '14); Nr. 91 (P10 '15); Nr. 86 (P10 '24)

Prozentsatz p in 4 der letzten 5 Prüfungen

41. Der ganze Streifen steht für 50 Kinder. Der graue Teil steht für 10 Kinder. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



42. In einer Schule wurden 100 Kinder befragt. 17 davon spielen ein Instrument. Wie viel Prozent der befragten Kinder spielen ein Instrument?

_____ %

ab hier: $p = W : G$

- nach 43. Von 50 Gummibärchen in einer Tüte sind 15 gelb. Wie viel Prozent der Gummibärchen sind gelb?
BW '21

- nach 44. Von 80 befragten Jugendlichen spielen 24 Handball. Wie viel Prozent sind das?
BW '23

45. Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Jungen?

_____ %

46. Eine Jacke kostete vorher 80 €. Jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es auf den alten Preis?

_____ %

- P10 '18 47. Für ein Fest backt Eva 16 Pfannkuchen: 14 füllt sie mit Marmelade, 2 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

1 BE

48. Eine Bäckerei wirft abends Brötchen weg. Am Montag sind es 36 von 240 Brötchen. Am Dienstag sind es 27 von 150 Brötchen. An welchem Tag war der Anteil weggeworfener Brötchen größer?

- nach NI '22 49. 400 Schüler bewerteten den Fernunterricht. 70 gaben die Note 1. Wie viel Prozent sind das?

- nach BW '22 50. Von 2 400 Befragten wollen 346 am liebsten nach Kroatien. Wie viel Prozent sind das?

- nach NI '22 51. Von 15 000 cm² Stoff bleiben 4 613 cm² als Verschnitt übrig. Wie viel Prozent sind das?

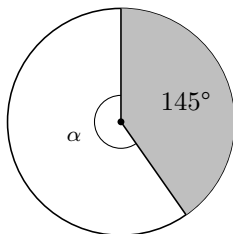
- nach NI '23 52. Von Sonjas Bruttolohn von 830 € gehen 9,96 € an die Arbeitslosenversicherung. Wie viel Prozent sind das?

- nach NRW '22 53. Eine Wassermelone hat 8 200 cm³ Volumen. Davon sind 5 575 cm³ Fruchtfleisch. Wie viel Prozent sind das?

- nach VERA '13 54. Von 200 Befragten tragen 165 Schuhe, die nicht passen. Wie viel Prozent sind das?

- P10 '25 55. Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

- nach BW '24 56. 105 000 Nutzer einer App sind zwischen 10 und 19 Jahre alt. 47 500 davon sind Mädchen. Wie viel Prozent sind das?

48: am Dienstag | 49: 70 : 400 = 0,175 = 17,5 % | 50: ≈ 14,4 % | 51: 4 613 : 15 000 ≈ 30,75 % | 52: 9,96 € : 830 € = 0,012 = 1,2 % | 53: 5 575 : 8 200 ≈ 0,68 = 68 % | 54: 165 : 200 = 0,825 = 82,5 % | 55: $\frac{72}{29} \approx 40,3 \%$ | 56: ≈ 45,2 %

nach
BW '22

57. Ein Kegel hat ein Volumen von $32,7 \text{ cm}^3$, ein Würfel von 125 cm^3 . Wie viel Prozent des Würfelvolumens ist das Kegelvolumen?

nach SH
'24

58. Ein Holzquader hat 144 cm^3 . Der Kegel, der daraus gedreht wird, hat $37,7 \text{ cm}^3$. Wie viel Prozent des Quader Volumens sind das?

59. 17 von 24 Kindern waren im Schwimmbad. Wie viel Prozent der Kinder waren im Schwimmbad? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
_____ %

nach
BW '23

60. Ein DIN-A4-Blatt ist $623,7 \text{ cm}^2$ groß. Ein Netz daraus ist 113 cm^2 groß. Wie viel Prozent des Blattes sind Abfall?

nach
BY '24

61. Eine Pyramide ABCDS hat das Volumen $117,92 \text{ cm}^3$. Eine kleinere Pyramide in ihr hat das Volumen $42,79 \text{ cm}^3$. Berechne, um wie viel Prozent das Volumen der kleineren Pyramide kleiner ist.

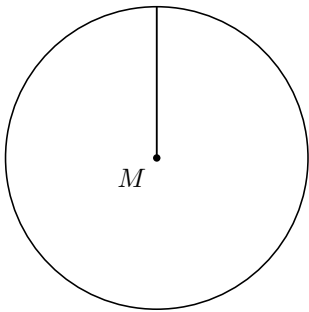
57: $26,2\% \approx 26,2\%$ | 58: $37,7 : 144 \approx 0,262 = 26,2\%$ | 59: $\frac{17}{24} \approx 70,8\%$ | 60: $\approx 81,9\%$ | 61: $(117,92 - 42,79) : 117,92 \approx 63,71\%$

P10 '15

62.

In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.

4 BE



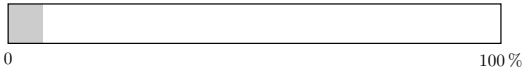
steckt auch in Nr. 114 (P10 '14); Nr. 85 (P10 '16); Nr. 98 (P10 '22); Nr. 112 (P10 '23); Nr. 109 (P10 '25); Nr. 97 (P10 '26)

Grundwert G in 2 der letzten 5 Prüfungen

63. 7 % eines Betrags sind 56 €. Rechne in der Tabelle: erst 1 %, dann das Ganze (100 %).

Prozent	€
7 %	56 €
1 %	_____
100 %	_____

↓: 7
↓ · 100



64. 90 € sind 10 %, 20 % oder 50 % eines Ganzen. Wie groß ist jeweils das Ganze?
_____ € ; _____ € ; _____ €

ab hier: $G = W : p$

65. Ein Händler hat 24 kg Äpfel verkauft. Das sind 10 % seiner Äpfel. Wie viel kg Äpfel hatte er?
_____ kg

BY '25

66.

Carinas Klassenfahrt ins Skilager kostet 440 €. Das sind 10 % mehr, als ihre Schwester Jasmin vor zwei Jahren zahlen musste. Berechne Jasmins Preis.

BY '23 **67.** Der Preis eines E-Bikes wurde um 20 % erhöht. Jetzt kostet es 3 000 €. Berechne den Preis vor der Erhöhung.

68. Im Tank sind noch 12 l. Das sind 20 % der Tankfüllung. Wie viele Liter passen in den Tank?
 _____l

P10 '23 **69.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. 1 BE

BY '21 **70.** Ein Laden gibt 20 % Rabatt auf alles. Eine Jeans kostet nach dem Rabatt 48 €. Berechne den ursprünglichen Preis.

nach SH '24 **71.** 60 % der Lehrkräfte einer Schule kommen mit dem Fahrrad. Das sind 45 Lehrkräfte. Wie viele Lehrkräfte hat die Schule?

NI '26 **72.** An einer Schule kommen 40 % mit dem Fahrrad. Das sind 120 Kinder. Wie viele Kinder besuchen die Schule? Schreibe deinen Rechenweg auf.

P10 '25 **73.** Ein T-Shirt ist um 6 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 20 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. 1 BE

Erhöhung und Veränderung in Prozent in 3 der letzten 5 Prüfungen

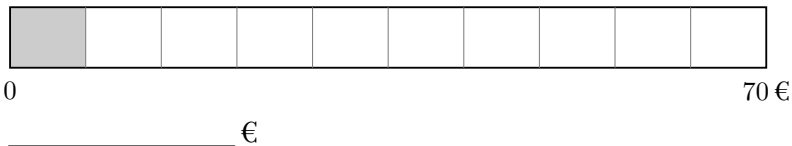
74. Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

- ☐ auf 20 % gesenkt
- ☐ auf 80 % gesenkt
- ☐ um 80 % gesenkt

75. Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?

75: 120 Mitglieder
 72: 40 % = 120 ⇒ 10 % = 30 ⇒ 100 % = 300 Kinder | 73: 30 €, Tipp: $G = 6 \text{ €} : 0,2$ | 74: auf 80 % gesenkt |
 67: 3 000 € : 1,2 = 2 500 € | 68: 60 l | 69: 800 €, Tipp: $G = 200 \text{ €} : 0,25$ | 70: 48 € : 0,8 = 60 € | 71: $G = 45 : 0,6 = 75$

76. Ein Preis von 70 € wird um 10 % erhöht. Der Streifen zeigt die 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?



77. Die Monatskarte wird um 10 % teurer. Jetzt kostet sie 66 €. Wie hoch war der alte Preis?
_____ €

78. In einer AG steigt die Zahl der Kinder von 40 auf 50. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen?
_____ %

- nach VERA '15 79. Eine Jacke kostet 120 €. Der Preis sinkt um 25 %. Berechne den neuen Preis.

- nach HH '26 80. Für eine Fläche auf einer Verkehrsinsel braucht man rechnerisch 15 Steinplatten. Wegen des Zuschnitts braucht man 20 % mehr. Bestimme die Anzahl der Platten.

81. Ein Zinssatz steigt von 2 % auf 3 %. Um wie viele Prozentpunkte ist er gestiegen? Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

- nach NRW '25 82. 2007 gab es in Deutschland 670 000 Bienenvölker. Berechne, wie viele es nach einer Zunahme um 50 % wären.

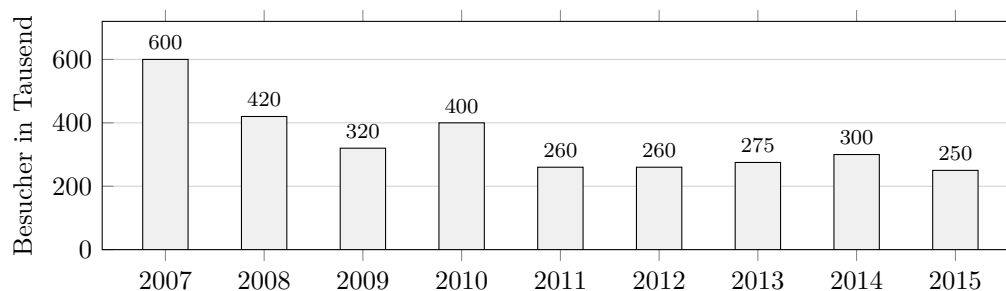
- nach BW '22 83. Ein Bau sollte 2,5 Mrd. € kosten. Am Ende kostete er 6,4 Mrd. €. Um wie viel Prozent stiegen die Kosten?

84. Ein Baum war 4,20 m hoch, jetzt ist er 4,83 m hoch. Um wie viel Prozent ist er gewachsen?
_____ %

2 BE

- P10 '16 **85.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.

2 BE



- P10 '24 **86.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 3,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 20 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an.

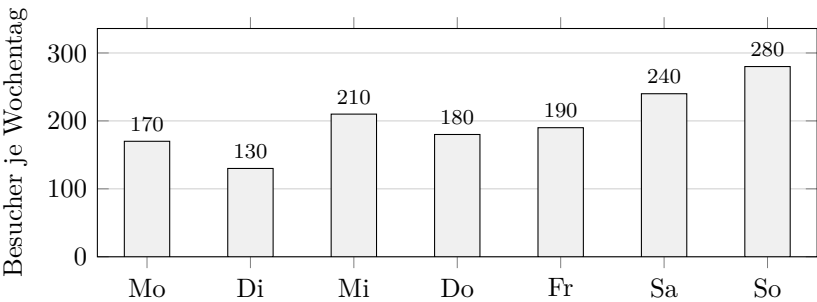
1 BE

- nach VERA '14 **87.** Ein Auto kostet 19 900 €. Der Händler gibt 12 % Nachlass. Berechne den neuen Preis.

- 88.** Ein Buch kostet mit 7 % Mehrwertsteuer (brutto) 53,50 €. Wie viel kostet es ohne Mehrwertsteuer (netto)?
_____ €

- 89.** Ein Fahrrad kostet 600 €. Bei Angebot A gibt es 10 % Rabatt. Auf den neuen Preis gibt es noch einmal 10 %. Lisa hat 490 € gespart. Reicht ihr Geld für Angebot A?

P10 '20
90.
Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.
2 BE



P10 '15
91.
Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.
2 BE

nach BW '24
92.
Die Miete je m² stieg von 6,26 € im Jahr 2012 auf 8,48 € im Jahr 2022. Um wie viel Prozent ist sie gestiegen?

nach BW '21
93.
Der Onlinehandel setzte 2016 44,2 Mrd. € um, 2019 waren es 58,5 Mrd. €. Um wie viel Prozent stieg der Umsatz?

nach BW '22
94.
2014 wurden 2,78 Mrd. Pakete zugestellt, 2019 waren es 3,65 Mrd. Um wie viel Prozent stieg die Zahl?

nach BW '23
95.
Heizöl kostete 2020 im Mittel 49,9 Cent je Liter, 2022 dann 116,8 Cent. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen?

nach BW '23
96.
Für Onlinewerbung wurden 2020 7 484 Mio. € ausgegeben, 2021 dann 7 789 Mio. €. Um wie viel Prozent stiegen die Ausgaben?

P10 '26

97.

An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

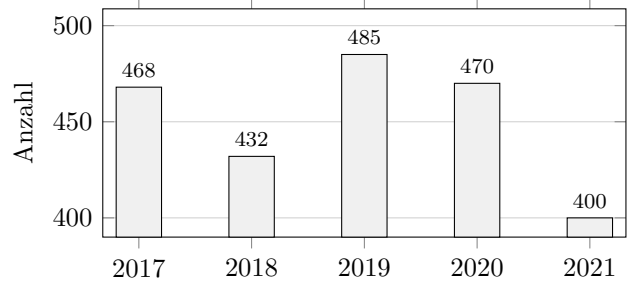
2 BE

P10 '22

98.

Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

2 BE



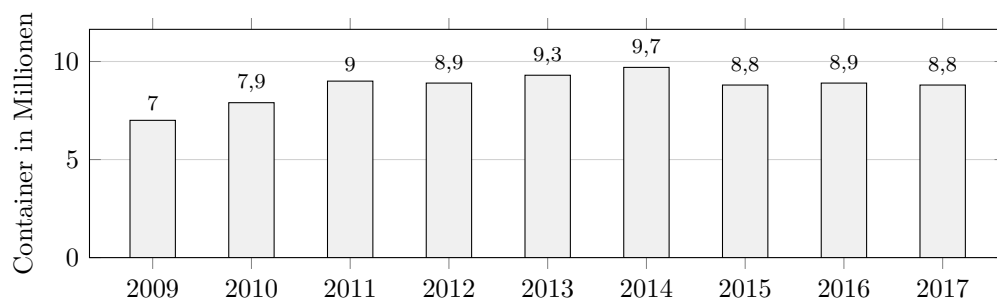
nach
BY '23

99.

Eine Pyramide hat das Volumen 99 cm^3 . Eine zweite Pyramide soll ein um 80 % kleineres Volumen haben. Berechne das Volumen der zweiten Pyramide.

- P10 '21 **100.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

5 BE



- P10 '20* **101.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

3 BE

$$100: 2,7 \text{ Mio.}; 8,7 \text{ Mio.}; \frac{79}{11} \approx 7,18 \text{ \%} \mid 101: 75,6$$

Was ist gesucht?

102. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Prozentsatz p	Prozen- twert W	Grundwert G	neuer Wert
2 von 16 Pfannkuchen sind mit Senf gefüllt. Wie viel Prozent sind das?	☐	☐	☐	☐
Wie viel sind 30 % von 70 €?	☐	☐	☐	☐
25 % des Gewinns sind 200 €. Wie hoch ist der ganze Gewinn?	☐	☐	☐	☐
125 g + 20 % mehr Inhalt	☐	☐	☐	☐
Von 83 Elfmetern wurden 12 nicht verwandelt. Wie viel Prozent sind das?	☐	☐	☐	☐
Ein Fahrrad kostet 550 €, bei Barzahlung gibt es 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?	☐	☐	☐	☐

Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

103. Eine Straße steigt auf 200 m waagerechter Strecke um 14 m. Wie groß ist die Steigung in Prozent?
_____ %

104. Die Klassen 7a und 7b stimmen über den Wandertag ab. In der 7a sind 18 von 25 Kindern für den Zoo. In der 7b sind 21 von 30 Kindern für den Zoo. In welcher Klasse ist der Anteil für den Zoo größer?

BY '25 105. 2025 liefen 24 % der Teilnehmer beim Spendenlauf mehr als 6 Runden, im Vorjahr 22 %. Begründe, warum man daraus nicht folgern kann, dass 2025 mehr Personen mehr als 6 Runden liefen.

BY '21 **106.** 2018 meinten 69 % der jungen Westdeutschen und 56 % der jungen Ostdeutschen, es gebe noch kulturelle Unterschiede zwischen Ost und West. Jemand will den Anteil unter allen jungen Deutschen mit $(69 \% + 56 \%) : 2$ berechnen. Beurteile, ob das geht.

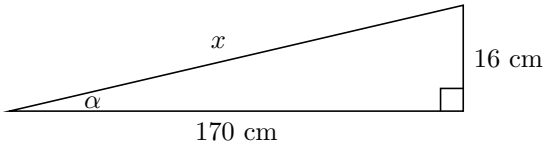
BW '22 **107.** Sportschuhe kosten 120 €. Erst wird der Preis um 30 % gesenkt, dann der neue Preis noch einmal um 20 %. Liam sagt: „Jetzt kosten sie nur noch die Hälfte.“ Hat er recht? Begründe.

P10 '19 **108.** Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 98 % / 95 %, Fernseher 81 % / 75 %, Konsolenspiele 14 % / 72 %, Bücher 46 % / 30 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

☐ „Drei Viertel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“
 ☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

P10 '25 **109.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 6 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 6 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 16 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 170 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 6 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



nicht maßstabsgerecht

- P10 '17* **110.** Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an. 2 BE

Prozent aus einer berechneten Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

- BY '22 **111.** Ein Viereck ABCD hat den Flächeninhalt $43,58 \text{ cm}^2$. In ihm liegt ein Kreisausschnitt mit Radius 4 cm und Mittelpunktswinkel 70° . Berechne den Flächeninhalt des Kreisausschnitts. Bestimme, wie viel Prozent der Vierecksfläche er einnimmt.

Skizze: Viereck ABCD, M Mitte von BC, Kreisausschnitt um M zwischen MB und MC (70°)

- P10 '20* **112.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. 4 BE

Zinsen Z und Zinssatz p selten geprüft

- 113.** Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch. Die Bank zahlt 2 % Zinsen. Die Frage lautet: „Wie viel Euro Zinsen bekommt Lena?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.
- ☐ das Kapital (Grundwert)
 - ☐ der Zinssatz (Prozentsatz)
 - ☐ die Zinsen (Prozentwert)

ab hier: $Z = K \cdot p$, $p = Z : K$

- P10 '14 **114.** Auf einem Sparkonto liegen 10 000 €. Nach einem Jahr werden 230 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz. 1 BE

nach 115. Frau Ziegler legt 5 000 € für ein Jahr zu 4 % an. Wie viel Zinsen bekommt sie?
BW '23

116. Die Zinsen für ein Jahr sind 21 €. Das sind 3 % vom Kapital. Wie viel Euro ist das Kapital?
_____ €

P10 '15 117. Auf einem Konto liegen 400 €, die mit 2 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen. 1 BE

118. Weise mit der Tabelle nach, dass die Bank 3 % Zinsen im Jahr zahlt.

Buchung	Einzahlung	Zinsen	Guthaben
Jahresbeginn	300,00 €	–	300,00 €
Jahresende	–	9,00 €	309,00 €

nach 119. Herr Klausen hat 8 064 € auf dem Konto. Nach einem Jahr bekommt er 100,80 € Zinsen.
BW '22 Wie hoch ist der Zinssatz?

nach 120. Ein Kredit über 11 000 € kostet 1,44 % Zinsen im Jahr. Wie viel Zinsen fallen für einen
BW '22 Monat an?

P10 '14 121. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 2 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach. 1 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

Zinseszins und Guthabentabelle selten geprüft

122. Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €. Nach einem Jahr sind es mit Zinsen 612 €. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.

- ☐ vom neuen Guthaben 612 €
☐ vom Startguthaben 600 €

123. Auf einem Konto liegen 5 000 €. Die Bank zahlt 1 % Zinsen im Jahr. Am Jahresende kommen die Zinsen auf das Konto. Wie hoch ist dann das neue Guthaben?
_____ €

- P10 '14 **124.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

2 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

- 125.** Die Tabelle zeigt ein Sparkonto mit 2 % Zinsen im Jahr. Jedes Jahr werden 120 € eingezahlt. Ergänze die zwei leeren Felder. Kontrolliere dein Ergebnis mit dem Guthaben in Jahr 3.

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	–	350,00 €
2	7,00 €	120,00 €	_____
3	_____	120,00 €	606,54 €

Guthaben _____ € , Zinsen _____ €

- 126.** Auf einem Konto liegen am Start 600 €. Der Zinssatz ist 2 %. Am Ende jedes Jahres kommen erst die Zinsen dazu, dann 120 € Einzahlung. Fülle die Tabelle aus. Wie hoch ist das Guthaben nach 3 Jahren?

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
Start	–	–	600,00 €
1	_____	120,00 €	_____
2	_____	120,00 €	_____
3	_____	120,00 €	_____

_____ €

- 127.** Lara bekommt zur Jugendweihe 2 000 € und legt sie zu 3 % mit Zinseszins an. Der Führerschein kostet in 4 Jahren etwa 2 250 €. Reicht das Geld für den Führerschein?
Antwort: _____

- nach **128.** Kim legt 1 850 € für 3 Jahre zu 0,9 % an. Die Zinsen werden mitverzinst. Wie viel Geld hat sie nach 3 Jahren?
BW '21

- nach **129.** 25 000 € werden 10 Jahre zu 9,86 % angelegt. Die Zinsen werden mitverzinst. Wie viel Geld ist es dann?
BW '22

- nach **130.** Liam legt 450 € für 5 Jahre zu 1,2 % an. Die Zinsen werden mitverzinst. Wie viel Geld hat er dann?
BW '23

- nach **131.** Werbung in sozialen Medien kostete 2021 614 Mio. €. Die Ausgaben steigen 5 Jahre lang jedes Jahr um 12,25 %. Wie hoch sind sie dann?
BW '23

124: 824,32 €; 16,49 € | 125: Guthaben = 477,00 €, Zinsen = 9,54 € | 126: 1 003,97 € | 127: Ja, knapp: nach 4 Jahren ≈ 2 251,02 € | 128: 1 850 · 1,009³ ≈ 1 900,40 € | 129: ≈ 64 022,99 € | 130: ≈ 477,66 € | 131: 614 · 1,1225⁵ ≈ 1 094 Mio. €

nach 132. 5 000 € werden 3 Jahre lang zu 5,5 % angelegt. Die Zinsen werden mitverzinst. Wie viel
BW '21 Euro Zinsen gibt es insgesamt?

nach 133. Familie Kramer legt 15 000 € für 3 Jahre zu 1,5 % an. Die Zinsen werden mitverzinst.
BW '22 Wie viel Geld hat sie dann?

nach 134. Frau Bleich legt 8 000 € für 10 Jahre zu 1,4 % an. Die Zinsen werden mitverzinst. Wie
BW '22 viel bekommt sie ausgezahlt?

P10 '14 135. Bei einer anderen Bank legt Lena 1 000 € für 5 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 3 % pro
Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 5 Jahren.

2 BE

Was ist gesucht?

136. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Zinsen Z	Zinseszins	Prozentsatz p
400 € liegen ein Jahr lang zu 2 % auf dem Konto. Wie viel Zinsen gibt es?	☐	☐	☐
Eine Miete von 310 € steigt jedes Jahr um 1,1 %. Wie hoch ist sie im sechsten Jahr?	☐	☐	☐
Auf 8 064 € gibt es nach einem Jahr 100,80 € Zinsen. Welcher Zinssatz?	☐	☐	☐
Auf 10 000 € gibt es in einem Jahr 230 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?	☐	☐	☐
614 Mio. € steigen jedes Jahr um 12,25 %. Wie hoch nach 5 Jahren?	☐	☐	☐
Cem hat sich 1500 € ausgeliehen und dafür 45 € Zinsen gezahlt. Berechne den Zinssatz.	☐	☐	☐

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

Altersgruppe	Anzahl in Milliarden
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent. 2 BE
- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt. 2 BE
- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“
- ☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“
- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an. 3 BE

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib 3 BE
unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

Anzahl in Mio.

